ぶつかってから、エアバッグがふくらみ切るまで、およそ0.03秒。

- その仕事をしているのは、スマホよりずっと遅い、小さなマイコンです
- なぜ遅いコンピュータに、命を預けられるのでしょうか?
- 答えは**RTOS(リアルタイムOS)**。炊飯器にもエアコンにも車にも、火星の探査機にも入っています



写経で学ぶRTOS

なぜエアバッグは0.03秒で開けるのか?

門　伝也 著 ／ juku2expert books ／ 2026年11月刊

RTOS は「約束の時間を守る」ための小さな OS です。本書は、ダンス部のミナミさんに頼まれた**「文化祭で使う、テンポのズレないリズムマシン」**を作りあげるまでの物語です。LEDを2個にした瞬間に困るところから旅が始まり、タスク、優先度、割り込み、キュー、ミューテックス、ズレない待ち方を、一つずつ**自分の指で打ち込んで(写経して)**手に入れていきます。

部品は、一つも買わなくて構いません。第一部から第三部は、ブラウザの中でESP32マイコンが動くシミュレータ**Wokwi**だけで進みます。第四部で本物のESP32(千円ほど)に引っ越し、リズムマシンを完成させ、テンポのズレを自分で測って確かめます。

わざとコンピュータを固まらせる実験もします。**デッドロック**、そして1997年に火星探査機マーズ・パスファインダーを襲った**優先度逆転**を、自分の机の上に小さく作って、直します。

全15章＋終章＋付録A〜E。**写経24本・図版41点。**配線図とタイミングチャートで、目に見えない「時間」を見えるようにしました。

本書で作るもの

- LEDを光らせる。**2個にした瞬間に、リズムが崩れる**
- 仕事ごとに係を分ける ―― **「タスク」**の考え方
- えらさの順番**(優先度)**と、1ミリ秒ごとの交代
- ボタンの**割り込み**、キュー(手紙)、ミューテックス(鍵)
- **ズレない待ち方**と、ズレがたまる待ち方のちがい
- **デッドロック**と**優先度逆転**を、わざと起こして直す
- **見張り番(ウォッチドッグ)**で、倒れても起き上がる仕組み
- **仕上げ:**テンポを守るリズムマシンを、本物のESP32で鳴らす

こんな方に

- **マイコンやロボットに興味がある中学生・高校生に。**部品を買う前に、ブラウザだけで始められます
- **一緒に学ぶ親御さんに。**第一部〜第三部は部品ゼロ。買うかどうかは、第四部まで読んでから決められます
- 組込み・IoT・車載の世界に踏み出したい、Web/Linux系の現役エンジニアの方
- **FreeRTOS**を、仕組みから手を動かして学びたい方。付録Eに検証のやり方を載せています

写経の旅(四部構成)

はじめに	**0.03秒の約束** なぜ遅いコンピュータに、命を預けられるのか
第一部	**ブラウザの中のESP32** 部品ゼロで「同時」の正体をつかむ
第二部	**タスクたちの約束ごと** 合図し、手紙を出し、鍵を分け合う
第三部	**わざと壊してみる** 事故の歴史を、自分の机で小さく作る
第四部	**本物へ** 手のひらのESP32で「間に合う」を体感する
終章	**RTOSの世界地図** 君は、ここから出発する

作中、ミナミさんが持ちこむ依頼はこれだけです。
「文化祭で使う、テンポがズレないやつ、作れる?」
引き受けたものの、LEDを2個にした瞬間、二つのリズムは崩れてしまいます。「なぜ?」から始まって、最後に自分で測って確かめるまでが、この本の旅です。

合言葉は ―― 「速い」と「間に合う」は、ちがう。

※「およそ0.03秒」は目安です(米国NHTSAの説明では、展開からふくらみ切るまで約1/20秒)。安全にかかわる機器は、規格・独立した検証・最悪実行時間の解析を経て作られます。本書はその入口を紹介するものです。
※本書のプログラムは、FreeRTOSカーネルの上で、本文の数値どおりに動くことを確認しています(検証方法は付録E)。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,600円
A5判・163ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶRTOS**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: PLC・COBOL・Alpine Linux・無線技術・SerDes ほか。
くわしくは: juku2expert.net